

# INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA

**Daniel Takata Gomes**



# ESTIMAÇÃO PONTUAL



## ESTIMAÇÃO PONTUAL

- Principais estimadores pontuais:

| Parâmetro                             | Estimador                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Média populacional ( $\mu$ )          | Média amostral ( $\hat{\mu}$ ) = $\bar{X}$          |
| Variância populacional ( $\sigma^2$ ) | Variância amostral ( $\widehat{\sigma^2}$ ) = $S^2$ |
| Proporção populacional ( $p$ )        | Proporção amostral ( $\hat{p}$ )                    |



# INTERVALO DE CONFIANÇA COMO ESTIMATIVA DE $p$



## INTERVALO DE CONFIANÇA

- Intervalo de confiança de 95% para  $p$ :

$$IC(p, 95\%) = \left[ \hat{p} - 1.96 \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}; \hat{p} + 1.96 \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \right]$$

- Intervalo de confiança de 90% para  $p$ :

$$IC(p, 90\%) = \left[ \hat{p} - 1.64 \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}; \hat{p} + 1.64 \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \right]$$

- Intervalo de confiança de 99% para  $p$ :

$$IC(p, 99\%) = \left[ \hat{p} - 2.58 \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}; \hat{p} + 2.58 \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \right]$$



## INTERVALO DE CONFIANÇA

- Problema: não conhecemos  $p(1 - p)$ .



## INTERVALO DE CONFIANÇA

- Substituímos  $p(1 - p)$  por  $1/4$  e temos um intervalo (conservador) com a confiança desejada.



## INTERVALO DE CONFIANÇA

- Substituímos  $p(1 - p)$  por  $1/4$  e temos um intervalo (conservador) com a confiança desejada.

- $IC(p, 95\%) = \left[ \hat{p} - 1.96\sqrt{\frac{1}{4n}}; \hat{p} + 1.96\sqrt{\frac{1}{4n}} \right]$





## INTERVALO DE CONFIANÇA

- Substituímos  $p(1 - p)$  por  $1/4$  e temos um intervalo (conservador) com a confiança desejada.
- $IC(p, 95\%) = \left[ \hat{p} - 1.96\sqrt{\frac{1}{4n}}; \hat{p} + 1.96\sqrt{\frac{1}{4n}} \right]$
- Caso geral (conservador): Um IC de  $100(1 - \alpha)\%$  para  $p$  é dado por

$$IC(p, 1 - \alpha) = \left[ \hat{p} - z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{1}{4n}}; \hat{p} + z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{1}{4n}} \right]$$

em que  $z_{\alpha/2}$  é tal que:

$$P(-z_{\alpha/2} < Z < z_{\alpha/2}) = 1 - \alpha$$



## EXEMPLO

Em uma pesquisa de mercado,  $n = 400$  pessoas foram entrevistadas (usando amostra aleatória) sobre preferência do produto da marca A, e 60% destas pessoas preferiam a marca A. Encontre um *IC* de 95% para a proporção de pessoas que preferem a marca A.



## EXEMPLO

Em uma pesquisa de mercado,  $n = 400$  pessoas foram entrevistadas (usando amostra aleatória) sobre preferência do produto da marca A, e 60% destas pessoas preferiam a marca A. Encontre um *IC* de 95% para a proporção de pessoas que preferem a marca A.

Pelo resultado da pesquisa,  $\hat{p} = 0.6$ .

Logo, o *IC* com grau de confiança  $1 - \alpha = 0.95$  é dado por:

$$\begin{aligned} IC(p, 0.95) &= \left[ 0.6 - 1.96 \frac{1}{\sqrt{1600}}; 0.6 + 1.96 \frac{1}{\sqrt{1600}} \right] \\ &= [0.6 - 0.049; 0.6 + 0.049] \\ &= [0.551; 0.649] \end{aligned}$$



## OBSERVAÇÃO

- Quando as amostras são grandes, os intervalos de confiança são mais estreitos. Nesses casos, é comum usar  $\hat{p}(1 - \hat{p})$  no lugar de  $p(1 - p)$  para o cálculo, ao invés de  $1/4$ ,



## OBSERVAÇÃO

- Quando as amostras são grandes, os intervalos de confiança são mais estreitos. Nesses casos, é comum usar  $\hat{p}(1 - \hat{p})$  no lugar de  $p(1 - p)$  para o cálculo, ao invés de  $1/4$ ,
- Isso porque espera-se que o valor de  $\hat{p}$  esteja bem próximo do valor verdadeiro de  $p$ , de modo com que o uso de  $\hat{p}(1 - \hat{p})$  ao invés de  $p(1 - p)$  não afeta drasticamente o valor do intervalo de confiança



## EXEMPLO

- Uma firma de propaganda está interessada em estimar a proporção de domicílios que estão assistindo a final da Copa do Brasil de futebol.



## EXEMPLO

- Uma firma de propaganda está interessada em estimar a proporção de domicílios que estão assistindo a final da Copa do Brasil de futebol.
- Para isso, está planejando ligar para os domicílios selecionados aleatoriamente a partir de uma lista.



## EXEMPLO

- Uma firma de propaganda está interessada em estimar a proporção de domicílios que estão assistindo a final da Copa do Brasil de futebol.
- Para isso, está planejando ligar para os domicílios selecionados aleatoriamente a partir de uma lista.
- Qual o tamanho da amostra necessário se a firma quer 90% de confiança de que a estimativa obtida tenha uma margem de erro igual a 0.02?





## EXEMPLO

Método conservador:

$$IC(p, 1 - \alpha) = \left[ \hat{p}; -z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{1}{4n}} \quad \hat{p} + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{1}{4n}} \right]$$



## EXEMPLO

Método conservador:

$$IC(p, 1 - \alpha) = \left[ \hat{p}; -z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{1}{4n}} \quad \hat{p} + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{1}{4n}} \right]$$

Margem de erro 0.02:  $z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{1}{4n}} = 0.02$



## EXEMPLO

Método conservador:

$$IC(p, 1 - \alpha) = \left[ \hat{p}; -z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{1}{4n}} \quad \hat{p} + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{1}{4n}} \right]$$

$$\text{Margem de erro } 0.02: z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{1}{4n}} = 0.02$$

Como eles querem 90% de confiança,  $\alpha = 0.10$  e  $z_{0.05} = 1.645$

$$1.645 \sqrt{1/4n} = 0.02 \Leftrightarrow 1/4n = (0.02/1.645)^2 \Rightarrow n = 1691.3$$



## EXEMPLO

Método conservador:

$$IC(p, 1 - \alpha) = \left[ \hat{p}; -z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{1}{4n}} \quad \hat{p} + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{1}{4n}} \right]$$

$$\text{Margem de erro } 0.02: z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{1}{4n}} = 0.02$$

Como eles querem 90% de confiança,  $\alpha = 0.10$  e  $z_{0.05} = 1.645$

$$1.645 \sqrt{1/4n} = 0.02 \Leftrightarrow 1/4n = (0.02/1.645)^2 \Rightarrow n = 1691.3$$

Tamanho amostral: 1692.



## EXEMPLO

- Em geral, para uma margem de erro  $m$ :

$$n = \left( \frac{z_{\alpha/2}}{2m} \right)^2$$



# INTERVALO DE CONFIANÇA PARA A MÉDIA POPULACIONAL $\mu$



## INTERVALO DE CONFIANÇA PARA $\mu$

Intervalo de confiança de 95%

$$IC(\mu, 95\%) = [\bar{x}; -1.96 \sigma / \sqrt{n} \bar{x} + 1.96 \sigma / \sqrt{n}]$$



## INTERVALO DE CONFIANÇA PARA $\mu$

Intervalo de confiança de 95%

$$IC(\mu, 95\%) = [\bar{x}; -1.96 \sigma / \sqrt{n} \bar{x} + 1.96 \sigma / \sqrt{n}]$$

Intervalo de confiança de 90%

$$IC(\mu, 90\%) = [\bar{x}; -1.64 \sigma / \sqrt{n} \bar{x} + 1.64 \sigma / \sqrt{n}]$$





## INTERVALO DE CONFIANÇA PARA $\mu$

Intervalo de confiança de 95%

$$IC(\mu, 95\%) = [\bar{x}; -1.96 \sigma / \sqrt{n} \bar{x} + 1.96 \sigma / \sqrt{n}]$$

Intervalo de confiança de 90%

$$IC(\mu, 90\%) = [\bar{x}; -1.64 \sigma / \sqrt{n} \bar{x} + 1.64 \sigma / \sqrt{n}]$$

Intervalo de confiança de 99%

$$IC(\mu, 99\%) = [\bar{x}; -2.58 \sigma / \sqrt{n} \bar{x} + 2.58 \sigma / \sqrt{n}]$$



## EXEMPLO

- Uma máquina enche pacotes de café com variância igual a  $100g^2$ . Ela estava regulada para encher os pacotes com uma média de 500g. Mas o fabricante desconfia que a máquina está desregulada e quer então estimar a nova média  $\mu$ .



## EXEMPLO

- Uma máquina enche pacotes de café com variância igual a  $100g^2$ . Ela estava regulada para encher os pacotes com uma média de 500g. Mas o fabricante desconfia que a máquina está desregulada e quer então estimar a nova média  $\mu$ .
- Uma amostra de 25 pacotes apresentou uma média de 485g. Encontre um *IC* de 95% para a verdadeira média  $\mu$ .



## EXEMPLO

- Uma máquina enche pacotes de café com variância igual a  $100g^2$ . Ela estava regulada para encher os pacotes com uma média de 500g. Mas o fabricante desconfia que a máquina está desregulada e quer então estimar a nova média  $\mu$ .
- Uma amostra de 25 pacotes apresentou uma média de 485g. Encontre um *IC* de 95% para a verdadeira média  $\mu$ .

$$\bar{x} = 485, n = 25, \sigma = 10, \alpha = 0.05, z_{0.025} = 1.96$$



## EXEMPLO

$$\begin{aligned} IC(\mu, 0.95) &= \left[ \bar{x} - z_{0.025} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}; \bar{x} + z_{0.025} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right] \\ &= \left[ 485 - 1.96 \frac{10}{5}; 485 + 1.96 \frac{10}{5} \right] \\ &= [485 - 3.92; 485 + 3.92] = [481.08; 488.92] \end{aligned}$$



## EXEMPLO: TAMANHO DA AMOSTRA

- Por experiência, sabe-se que o peso de um salmão de certo criatório segue uma distribuição normal com uma média desconhecida, mas com desvio padrão sempre igual a 0.3 libras.



## EXEMPLO: TAMANHO DA AMOSTRA

- Por experiência, sabe-se que o peso de um salmão de certo criatório segue uma distribuição normal com uma média desconhecida, mas com desvio padrão sempre igual a 0.3 libras.
- Se quisermos estimar o peso médio dos peixes de maneira que nossa estimativa seja diferente da verdadeira média em no máximo 0.1 libras para mais ou para menos com probabilidade igual a 0.9, qual o tamanho amostral necessário?



## EXEMPLO: TAMANHO DA AMOSTRA

$$P(|\bar{X} - \mu| \leq 0.1) = 0.9$$

$$P(-0.1 \leq \bar{X} - \mu \leq 0.1) = P\left(-\frac{0.1}{\sigma/\sqrt{n}} \leq \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \leq \frac{0.1}{\sigma/\sqrt{n}}\right)$$

$$= P\left(-\frac{0.1}{\sigma/\sqrt{n}} \leq Z \leq \frac{0.1}{\sigma/\sqrt{n}}\right) = 0.9$$

$$\frac{0.1}{\sigma/\sqrt{n}} = 1.645$$

$$n = \left(\frac{1.645\sigma}{0.1}\right)^2 = \left(\frac{1.645 \times 0.3}{0.1}\right)^2 \approx 25$$





## EXEMPLO: TAMANHO DA AMOSTRA

$$IC(\mu, 1 - \alpha) = \left[ \bar{x}; -z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad \bar{x} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]$$

Margem de erro:  $z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

Margem de erro 0.1, isto é,

$$z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 0.1$$

$\alpha = 0.1$  (90% de confiança) e  $z_{0.05} = 1.645$ .

$$1.645 \frac{0.3}{\sqrt{n}} = 0.1 \quad \Rightarrow \quad n = 24.35$$



## EXEMPLO: TAMANHO DA AMOSTRA

- Em geral, para uma margem de erro  $m$  e confiança  $100(1 - \alpha)\%$ :

$$n = \left( \frac{z_{\alpha/2}}{m} \right)^2 \sigma^2$$



## INTERVALO DE CONFIANÇA PARA $\mu$

- Estamos assumindo que a variância  $\sigma^2$  é conhecida. O que é um problema, pois, se não conhecemos a média  $\mu$ , em geral não há razão para assumirmos que conhecemos a variância.



## INTERVALO DE CONFIANÇA PARA $\mu$

- Estamos assumindo que a variância  $\sigma^2$  é conhecida. O que é um problema, pois, se não conhecemos a média  $\mu$ , em geral não há razão para assumirmos que conhecemos a variância.
- Nesse caso, podemos utilizar a variância amostral  $s^2$  como uma estimativa de  $\sigma^2$ .



## INTERVALO DE CONFIANÇA PARA $\mu$

- Estamos assumindo que a variância  $\sigma^2$  é conhecida. O que é um problema, pois, se não conhecemos a média  $\mu$ , em geral não há razão para assumirmos que conhecemos a variância.
- Nesse caso, podemos utilizar a variância amostral  $s^2$  como uma estimativa de  $\sigma^2$ .

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

- Utiliza-se essa substituição quando a amostra tem tamanho razoavelmente grande, em geral a partir de 30.



# PASSOS DE UM TESTE DE HIPÓTESE

## **Passo 1: Suposições**

O teste é válido sob algumas suposições. A mais importante assume que os dados do experimento foram produzidos através de um processo de aleatorização.



# PASSOS DE UM TESTE DE HIPÓTESE

## Passo 2: Hipóteses

O teste de hipótese tem sempre duas hipóteses sobre o parâmetro populacional de interesse. As hipóteses devem ser definidas **antes** de se realizar o experimento e coletar dados.

- **Hipótese Nula ( $H_0$ ):** afirma que o parâmetro populacional assume um dado valor.
- **Hipótese Alternativa ( $H_A$ ):** afirma que o parâmetro populacional assume outros valores, diferente do valor descrito na  $H_0$ .



# PASSOS DE UM TESTE DE HIPÓTESE

## Passo 3: Estatística do teste

Vimos que podemos usar uma estatística para estimar um parâmetro populacional. A **estatística do teste** descreve quão longe do parâmetro populacional usado na  $H_0$  a estimativa está.





# PASSOS DE UM TESTE DE HIPÓTESE

## Passo 4: p-valor

Para interpretar uma estatística do teste, vamos usar uma probabilidade para resumir a evidência contra  $H_0$ . Esta probabilidade é chamada de **p-valor**.



## PASSOS DE UM TESTE DE HIPÓTESE

### Passo 5: Conclusão

Baseado no p-valor, decidir se rejeita ou não a hipótese nula. Note que a conclusão é sempre em termos da hipótese nula: rejeitar ou não  $H_0$ .

Mas o quanto o p-valor deve ser baixo para ser considerado forte evidência contra  $H_0$ ?



## PASSOS DE UM TESTE DE HIPÓTESE

Geralmente, fixamos o **nível de significância** do teste ( $\alpha$ ), e usamos a seguinte regra. É comum usarmos  $\alpha = 0.05$ .

- Se  $p\text{-valor} \leq \alpha$ : rejeitamos  $H_0$ , ou seja, os dados trazem forte evidência contra a hipótese nula
- Se  $p\text{-valor} > \alpha$ : não rejeitamos  $H_0$ , ou seja, não temos evidência nos dados contra a hipótese nula



## RESUMO: TESTE DE HIPÓTESE PARA UMA PROPORÇÃO

Suponha que temos uma população e uma hipótese sobre a proporção  $p$  de indivíduos com certa característica.

### Hipóteses:

$$H_0: p = p_0 \text{ vs } H_A: p < p_0 \text{ (unilateral à esquerda)}$$

$$p > p_0 \text{ (unilateral à direita)}$$



## RESUMO: TESTE DE HIPÓTESE PARA UMA PROPORÇÃO

**Estatística do teste:** Baseada na distribuição amostral de  $\hat{p}$

$$Z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1 - p_0)}{n}}} \stackrel{H_0}{\sim} N(0, 1)$$

**Condição:**  $np_0 \geq 10$  e  $n(1 - p_0) \geq 10$  para aproximação normal



## RESUMO: TESTE DE HIPÓTESE PARA UMA PROPORÇÃO

### p-valor

$H_A: p < p_0$  (unilateral à esquerda): p-valor= $P(Z \leq z_{obs})$

$H_A: p > p_0$  (unilateral à direita): p-valor= $P(Z \geq z_{obs})$

### Conclusão

Para um nível de significância  $\alpha$ :

Se p-valor  $\leq \alpha$ : rejeitamos  $H_0$

Se p-valor  $> \alpha$ : não rejeitamos



## EXEMPLO

- Sabe-se que, no mundo, a proporção de pessoas com mais de 1,80m de altura é de cerca de 10%.



## EXEMPLO

- Sabe-se que, no mundo, a proporção de pessoas com mais de 1,80m de altura é de cerca de 10%.
- No entanto, essa proporção varia entre os países.





## EXEMPLO

- Uma amostra aleatória de 300 pessoas é coletada no Brasil.



## EXEMPLO

- Uma amostra aleatória de 300 pessoas é coletada no Brasil.
- O número de pessoas com mais de 1,80m de altura nessa amostra é 34, ou seja, 11.3%.



## EXEMPLO

- Uma amostra aleatória de 300 pessoas é coletada no Brasil.
- O número de pessoas com mais de 1,80m de altura nessa amostra é 34, ou seja, 11.3%.
- Será que esse valor fornece evidência de que, no Brasil, há mais de 10% de pessoas com mais de 1,80m de altura?



# EXEMPLO

## Passo 1: Suposições



## EXEMPLO

### **Passo 1: Suposições**

Os dados foram obtidos usando processo de aleatorização: uma amostra aleatória da população brasileira foi feita.



## EXEMPLO

### Passo 1: Suposições

Os dados foram obtidos usando processo de aleatorização: uma amostra aleatória da população brasileira foi feita.

Temos uma a.a. de tamanho 300. Portanto, a distribuição amostral da estimativa para  $p$ ,  $\hat{p}$ , tem distribuição aproximadamente normal, pelo TCL.



## EXEMPLO

### Passo 2: Hipóteses



## EXEMPLO

### Passo 2: Hipóteses

$$H_0: p = p_0 = 0,1.$$

$$H_A: p > p_0 = 0,1.$$





## EXEMPLO

### Passo 2: Hipóteses

$$H_0: p = p_0 = 0,1.$$

$$H_A: p > p_0 = 0,1.$$

Em outras palavras:

$H_0$ : A proporção de pessoas com mais de 1,80m de altura no Brasil é igual à proporção mundial.

$H_A$ : A proporção de pessoas com mais de 1,80m de altura no Brasil é maior que a proporção mundial.



## **EXEMPLO**

### **Passo 3: Estatística do teste**



## EXEMPLO

### Passo 3: Estatística do teste

Estatística do teste mede quão longe está a proporção amostral,  $\hat{p}$ , da proporção populacional,  $p$ , assumindo que  $H_0$  seja verdadeira.



## EXEMPLO

### Passo 3: Estatística do teste

Estatística do teste mede quão longe está a proporção amostral,  $\hat{p}$ , da proporção populacional,  $p$ , assumindo que  $H_0$  seja verdadeira.

Sabemos que:

$$\hat{p} \sim N\left(p, \frac{p(1-p)}{n}\right)$$



## EXEMPLO

### Passo 3: Estatística do teste

Estatística do teste mede quão longe está a proporção amostral,  $\hat{p}$ , da proporção populacional,  $p$ , assumindo que  $H_0$  seja verdadeira.

Sabemos que:

$$\hat{p} \sim N\left(p, \frac{p(1-p)}{n}\right)$$

Se  $H_0$  é verdadeira ( $p = p_0$ ), então:

$$\hat{p} \sim N\left(p_0, \frac{p_0(1-p_0)}{n}\right)$$



## EXEMPLO

A estatística do teste é:

$$Z = \frac{\hat{p} - p_0}{EP_0(\hat{p})}$$

em que  $EP_0(\hat{p})$  é o erro padrão de  $\hat{p}$  sob  $H_0$ .



## EXEMPLO

A estatística do teste é:

$$Z = \frac{\hat{p} - p_0}{EP_0(\hat{p})}$$

em que  $EP_0(\hat{p})$  é o erro padrão de  $\hat{p}$  sob  $H_0$ . Portanto,

$$Z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1 - p_0)}{n}}} \stackrel{H_0}{\sim} N(0, 1)$$



## EXEMPLO

A estatística do teste é:

$$Z = \frac{\hat{p} - p_0}{EP_0(\hat{p})}$$

em que  $EP_0(\hat{p})$  é o erro padrão de  $\hat{p}$  sob  $H_0$ . Portanto,

$$Z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1 - p_0)}{n}}} \stackrel{H_0}{\sim} N(0, 1)$$

A estatística do teste mede quão distante está  $\hat{p}$  de  $p_0$  em unidades de “erro padrão”.





## EXEMPLO

Entre os brasileiros, a amostra aleatória de 300 pessoas indicou 11,3% de pessoas com mais de 1,80m de altura.

$$\hat{p} = 0,113$$



## EXEMPLO

Entre os brasileiros, a amostra aleatória de 300 pessoas indicou 11,3% de pessoas com mais de 1,80m de altura.

$$\hat{p} = 0,113$$

A estatística do teste observada é:

$$z_{obs} = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1 - p_0)}{n}}} = \frac{0,113 - 0,1}{\sqrt{\frac{0,1(1 - 0,1)}{300}}} = 0.77$$



## EXEMPLO

Entre os brasileiros, a amostra aleatória de 300 pessoas indicou 11,3% de pessoas com mais de 1,80m de altura.

$$\hat{p} = 0,113$$

A estatística do teste observada é:

$$z_{obs} = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1 - p_0)}{n}}} = \frac{0,113 - 0,1}{\sqrt{\frac{0,1(1 - 0,1)}{300}}} = 0.77$$

A proporção amostral está a 0.77 erro padrão de distância da proporção populacional, segundo  $H_0$ .



## EXEMPLO

**Passo 4: p-valor**



## EXEMPLO

### Passo 4: p-valor

Tendo observado  $z_{obs} = 0.77$ , isso traz evidência contra  $H_0$  (a favor de  $H_A$ )?



## EXEMPLO

### Passo 4: p-valor

Tendo observado  $z_{obs} = 0.77$ , isso traz evidência contra  $H_0$  (a favor de  $H_A$ )?

Quão improvável é  $z_{obs} = 0.77$  se a proporção de pessoas com mais de 1,80m no Brasil é de fato  $p = p_0 = 0,1$ ?



## EXEMPLO

### Passo 4: p-valor

Tendo observado  $z_{obs} = 0.77$ , isso traz evidência contra  $H_0$  (a favor de  $H_A$ )?

Quão improvável é  $z_{obs} = 0.77$  se a proporção de pessoas com mais de 1,80m no Brasil é de fato  $p = p_0 = 0,1$ ?

p-valor: probabilidade de que uma estatística do teste assuma um valor igual ou mais extremo do que o observado, assumindo  $H_0$  verdadeira.



## EXEMPLO

Mais extremo: neste caso, um valor maior que  $z_{obs}$ , pois equivale a um maior  $\hat{p}$ , maior proporção amostral de acertos.





## EXEMPLO

Mais extremo: neste caso, um valor maior que  $z_{obs}$ , pois equivale a um maior  $\hat{p}$ , maior proporção amostral de acertos.

p-valor:  $P(Z > z_{obs}) = P(Z > 0.77) = 0.22$ , em que  $Z \sim N(0, 1)$ .



## EXEMPLO

### Passo 5: Conclusão



## EXEMPLO

### Passo 5: Conclusão

- O p-valor obtido no experimento foi 0.22.



## EXEMPLO

### Passo 5: Conclusão

- O p-valor obtido no experimento foi 0.22.
- Se 100 amostras independentes fossem retiradas, em cerca de 22 delas teríamos um resultado como o observado ou mais extremo, assumindo que o valor verdadeiro de  $p$  é 0.1.



## EXEMPLO

### Passo 5: Conclusão

- O p-valor obtido no experimento foi 0.22.
- Se 100 amostras independentes fossem retiradas, em cerca de 22 delas teríamos um resultado como o observado ou mais extremo, assumindo que o valor verdadeiro de  $p$  é 0.1.
- Ou seja, sob a validade da hipótese nula, um resultado como o observado não é raro de ser obtido. Portanto, a hipótese nula pode ser factível.



## EXEMPLO

### Passo 5: Conclusão

- O p-valor obtido no experimento foi 0.22.
- Se 100 amostras independentes fossem retiradas, em cerca de 22 delas teríamos um resultado como o observado ou mais extremo, assumindo que o valor verdadeiro de  $p$  é 0.1.
- Ou seja, sob a validade da hipótese nula, um resultado como o observado não é raro de ser obtido. Portanto, a hipótese nula pode ser factível.
- Logo, não temos evidências contra  $H_0$ .



## EXEMPLO

### **Passo 5: Conclusão**

Atenção: não se pode afirmar categoricamente que a hipótese nula é verdadeira. Apenas não foram encontradas evidências a favor da hipótese alternativa.



# **TESTE DE HIPÓTESE PARA UMA MÉDIA**





## EXEMPLO

Vamos voltar no problema da máquina que enche pacotes de café. Digamos que o peso nominal do pacote de café seja de 500g. Assume-se que o desvio padrão é conhecido ( $\sigma = 10$ ). Retiraram uma amostra de 25 pacotes e observaram um peso médio de 485g.



## EXEMPLO

Vamos voltar no problema da máquina que enche pacotes de café. Digamos que o peso nominal do pacote de café seja de 500g. Assume-se que o desvio padrão é conhecido ( $\sigma = 10$ ). Retiraram uma amostra de 25 pacotes e observaram um peso médio de 485g.

Isso nos traz evidência de que os pacotes têm menos de 500g?



## EXEMPLO

Vamos voltar no problema da máquina que enche pacotes de café. Digamos que o peso nominal do pacote de café seja de 500g. Assume-se que o desvio padrão é conhecido ( $\sigma = 10$ ). Retiraram uma amostra de 25 pacotes e observaram um peso médio de 485g.

Isso nos traz evidência de que os pacotes têm menos de 500g?

Já calculamos o IC de 95% para esse problema:

$$IC(\mu, 0.95) = [481.08; 488.92]$$



## EXEMPLO

Vamos voltar no problema da máquina que enche pacotes de café. Digamos que o peso nominal do pacote de café seja de 500g. Assume-se que o desvio padrão é conhecido ( $\sigma = 10$ ). Retiraram uma amostra de 25 pacotes e observaram um peso médio de 485g.

Isso nos traz evidência de que os pacotes têm menos de 500g?

Já calculamos o IC de 95% para esse problema:

$$IC(\mu, 0.95) = [481.08; 488.92]$$

Vamos agora testar as hipóteses:

$$H_0: \mu = 500 \text{ vs } H_A: \mu < 500$$



## EXEMPLO

**Suposições:** Seja  $X_i$  o peso do  $i$ -ésimo pacote de café. Sabemos que  $\mathbb{E}(X_i) = \mu$  e  $\text{Var}(X_i) = \sigma^2$ . Coletou-se uma amostra de tamanho  $n = 25$ . Pelo TCL:

$$\bar{X} \sim N(\mu, \sigma^2/n) \text{ (aprox.)}$$



## EXEMPLO

**Suposições:** Seja  $X_i$  o peso do  $i$ -ésimo pacote de café. Sabemos que  $\mathbb{E}(X_i) = \mu$  e  $\text{Var}(X_i) = \sigma^2$ . Coletou-se uma amostra de tamanho  $n = 25$ . Pelo TCL:

$$\bar{X} \sim N(\mu, \sigma^2/n) \text{ (aprox.)}$$

**Hipóteses:**  $H_0: \mu = \mu_0 = 500$  vs  $H_A: \mu < \mu_0 = 500$



## EXEMPLO

**Suposições:** Seja  $X_i$  o peso do  $i$ -ésimo pacote de café. Sabemos que  $\mathbb{E}(X_i) = \mu$  e  $Var(X_i) = \sigma^2$ . Coletou-se uma amostra de tamanho  $n = 25$ . Pelo TCL:

$$\bar{X} \sim N(\mu, \sigma^2/n) \text{ (aprox.)}$$

**Hipóteses:**  $H_0: \mu = \mu_0 = 500$  vs  $H_A: \mu < \mu_0 = 500$

**Estatística do teste:**

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \stackrel{H_0}{\sim} N(0, 1)$$



## EXEMPLO

**Suposições:** Seja  $X_i$  o peso do  $i$ -ésimo pacote de café. Sabemos que  $\mathbb{E}(X_i) = \mu$  e  $Var(X_i) = \sigma^2$ . Coletou-se uma amostra de tamanho  $n = 25$ . Pelo TCL:

$$\bar{X} \sim N(\mu, \sigma^2/n) \text{ (aprox.)}$$

**Hipóteses:**  $H_0: \mu = \mu_0 = 500$  vs  $H_A: \mu < \mu_0 = 500$

**Estatística do teste:**

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \stackrel{H_0}{\sim} N(0, 1)$$

Considerando a amostra obtida:

$$z_{\text{obs}} = \frac{485 - 500}{10/5} = -7.5$$





## TESTE DE HIPÓTESES PARA MÉDIA ( $\sigma$ CONHECIDO)

Como medir se  $-7.5$  é evidência contra  $H_0$ ?



## TESTE DE HIPÓTESES PARA MÉDIA ( $\sigma$ CONHECIDO)

Como medir se  $-7.5$  é evidência contra  $H_0$ ?

O p-valor é calculado como:

**p-valor:**  $P(Z < -7.5) \approx 0$



## TESTE DE HIPÓTESES PARA MÉDIA ( $\sigma$ CONHECIDO)

Como medir se  $-7.5$  é evidência contra  $H_0$ ?

O p-valor é calculado como:

**p-valor:**  $P(Z < -7.5) \approx 0$

**Conclusão:** Como o p-valor é praticamente zero, rejeitamos  $H_0$ , ou seja, rejeitamos a hipótese de que a média é 500g.



## REGIÃO CRÍTICA (REGIÃO DE REJEIÇÃO)

Outra forma de decidirmos se a evidência encontrada nos dados é forte o suficiente para rejeitar  $H_0$  é determinando a **região crítica** ou **região de rejeição**.



## REGIÃO CRÍTICA (REGIÃO DE REJEIÇÃO)

Outra forma de decidirmos se a evidência encontrada nos dados é forte o suficiente para rejeitar  $H_0$  é determinando a **região crítica** ou **região de rejeição**.

**Região Crítica:** conjunto de valores da estatística do teste para os quais a hipótese nula é rejeitada.



## REGIÃO CRÍTICA: TESTE UNILATERAL À DIREITA

**Hipóteses**  $H_0: \mu = \mu_0$  vs  $H_A: \mu > \mu_0$



## REGIÃO CRÍTICA: TESTE UNILATERAL À DIREITA

**Hipóteses**  $H_0: \mu = \mu_0$  vs  $H_A: \mu > \mu_0$

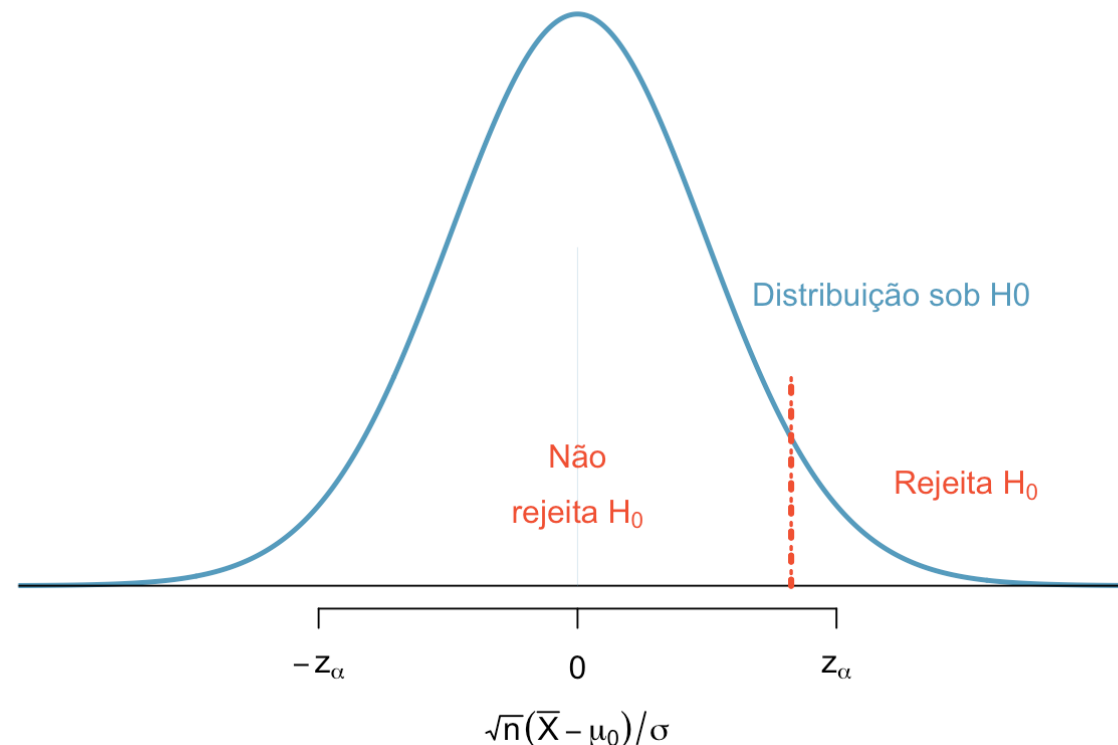
Para um **nível de significância**  $\alpha$ , definimos a **região crítica** do teste:



## REGIÃO CRÍTICA: TESTE UNILATERAL À DIREITA

**Hipóteses**  $H_0: \mu = \mu_0$  vs  $H_A: \mu > \mu_0$

Para um **nível de significância**  $\alpha$ , definimos a **região crítica** do teste:



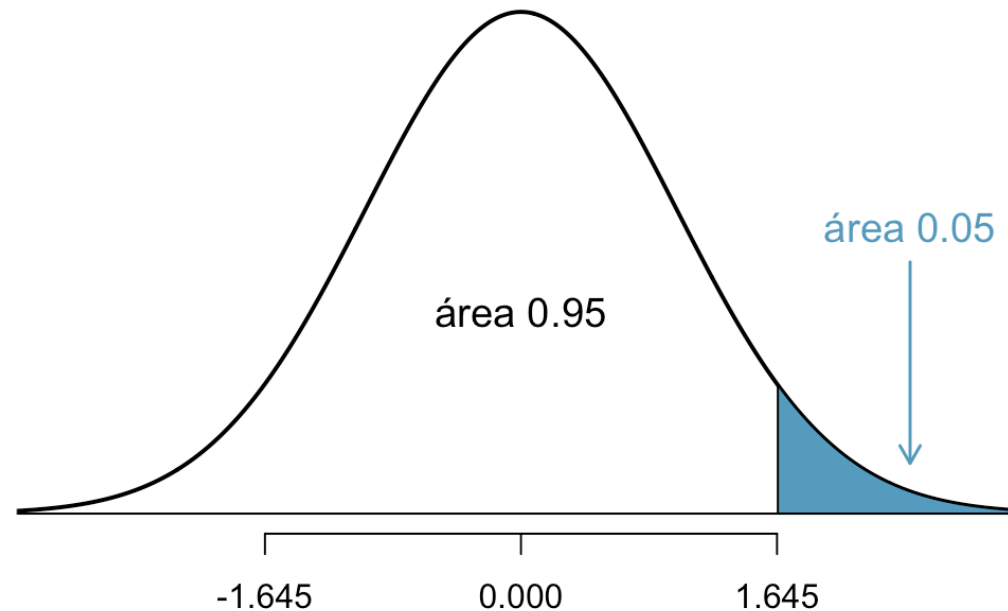




## REGIÃO CRÍTICA: TESTE UNILATERAL À DIREITA

**Hipóteses**  $H_0: \mu = \mu_0$  vs  $H_A: \mu > \mu_0$

A região crítica, para  $\alpha = 0.05$ , é a área em azul na figura:

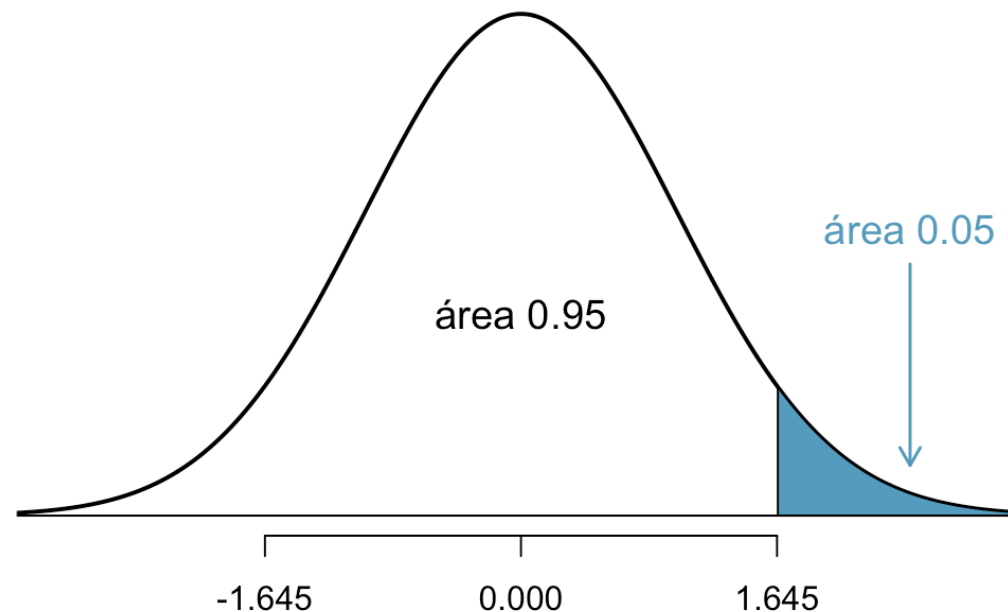




## REGIÃO CRÍTICA: TESTE UNILATERAL À DIREITA

**Hipóteses**  $H_0: \mu = \mu_0$  vs  $H_A: \mu > \mu_0$

A região crítica, para  $\alpha = 0.05$ , é a área em azul na figura:



**Decisão:** Rejeitamos  $H_0$  se  $z_{obs} > 1.645$ .



## REGIÃO CRÍTICA: TESTE UNILATERAL À ESQUERDA

Hipóteses  $H_0: \mu = \mu_0$  vs  $H_A: \mu < \mu_0$

•  
•



## REGIÃO CRÍTICA: TESTE UNILATERAL À ESQUERDA

**Hipóteses**  $H_0: \mu = \mu_0$  vs  $H_A: \mu < \mu_0$

Para um **nível de significância**  $\alpha$ , definimos a **região crítica** do teste:

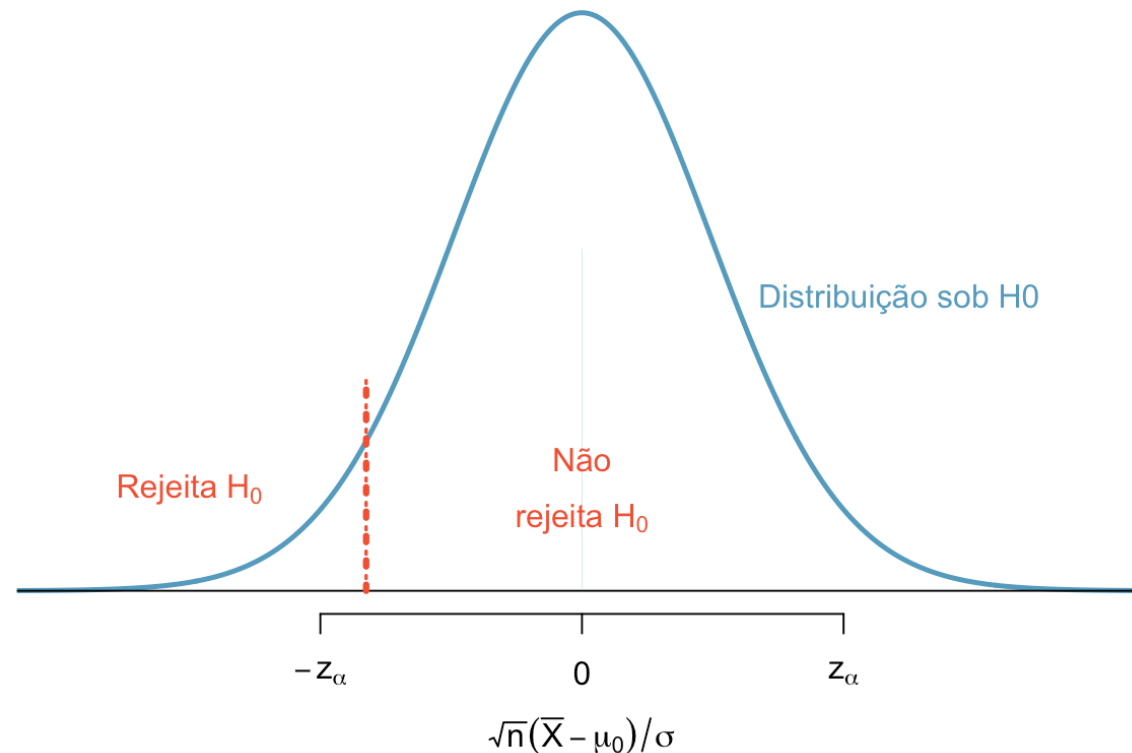
:



## REGIÃO CRÍTICA: TESTE UNILATERAL À ESQUERDA

**Hipóteses**  $H_0: \mu = \mu_0$  vs  $H_A: \mu < \mu_0$

Para um **nível de significância**  $\alpha$ , definimos a **região crítica** do teste:

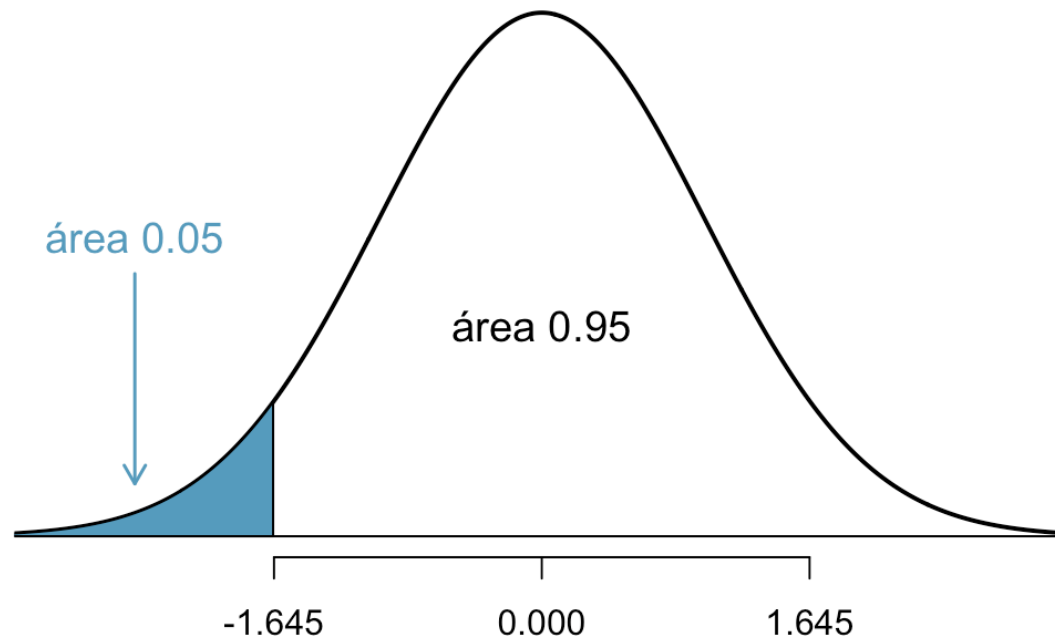




## REGIÃO CRÍTICA: TESTE UNILATERAL À ESQUERDA

**Hipóteses**  $H_0: \mu = \mu_0$  vs  $H_A: \mu < \mu_0$

A região crítica, para  $\alpha = 0.05$ , é a área em azul na figura:

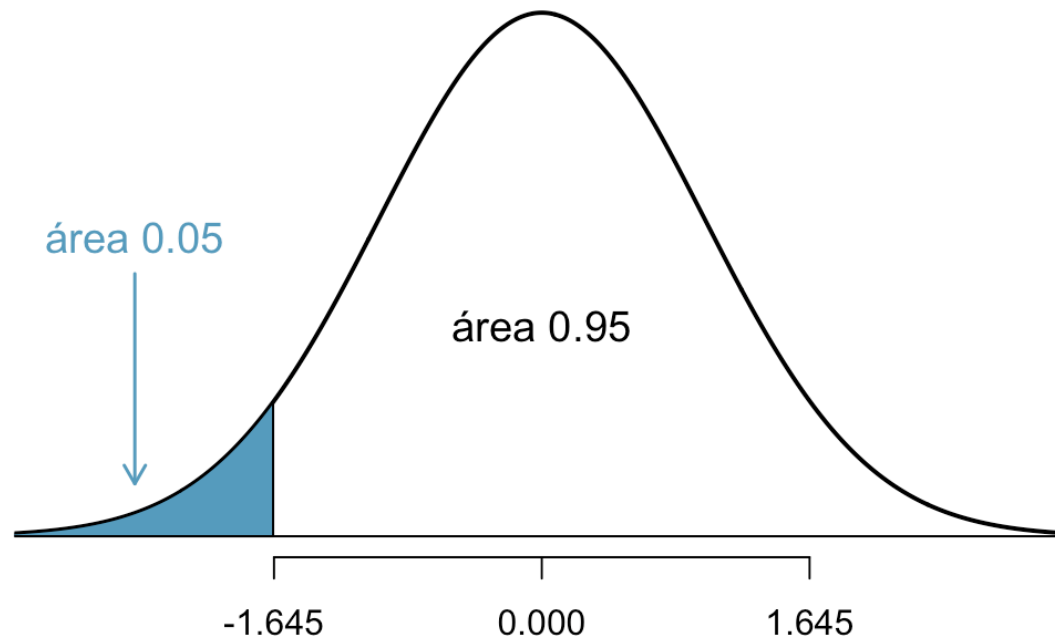




## REGIÃO CRÍTICA: TESTE UNILATERAL À ESQUERDA

**Hipóteses**  $H_0: \mu = \mu_0$  vs  $H_A: \mu < \mu_0$

A região crítica, para  $\alpha = 0.05$ , é a área em azul na figura:



**Decisão:** Rejeitamos  $H_0$  se  $z_{obs} < 1.645$ .



## TESTE DE HIPÓTESES PARA MÉDIA ( $\sigma$ DESCONHECIDO)

Neste curso, quando  $\sigma$  é desconhecido, vamos nos ater ao caso de amostras maiores ( $n > 30$ ).





## TESTE DE HIPÓTESES PARA MÉDIA ( $\sigma$ DESCONHECIDO)

Neste curso, quando  $\sigma$  é desconhecido, vamos nos ater ao caso de amostras maiores ( $n > 30$ ).

Nesse caso, a exemplo do que fizemos no cálculo de intervalos de confiança, pode-se utilizar a variância amostral  $s^2$  ao invés da variância populacional  $\sigma^2$  e a mesma estatística de teste do caso  $\sigma$  conhecido.



## TESTE DE HIPÓTESES PARA MÉDIA ( $\sigma$ DESCONHECIDO)

Neste curso, quando  $\sigma$  é desconhecido, vamos nos ater ao caso de amostras maiores ( $n > 30$ ).

Nesse caso, a exemplo do que fizemos no cálculo de intervalos de confiança, pode-se utilizar a variância amostral  $s^2$  ao invés da variância populacional  $\sigma^2$  e a mesma estatística de teste do caso  $\sigma$  conhecido.



# **ASSOCIAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS QUALITATIVAS**



## GRAU DE ASSOCIAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS QUANTITATIVAS

$$\chi^2 = \sum_i \sum_j \left[ \frac{(f_{ij} - e_{ij})^2}{e_{ij}} \right], \text{ onde } i \text{ é a } i\text{-ésima linha e } j \text{ é a } j\text{-ésima coluna;}$$



## GRAU DE ASSOCIAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS QUANTITATIVAS

- Os valores  $e_{ij}$  são os valores esperados considerando que não há associação entre as variáveis.



## GRAU DE ASSOCIAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS QUANTITATIVAS

- Os valores  $e_{ij}$  são os valores esperados considerando que não há associação entre as variáveis.
- Quanto maior o valor de  $\chi^2$ , mais distante os valores observados estão desses valores esperados. Ou seja,  $\chi^2$  pode ser um indicador de falta de associação entre as variáveis, ou de independência entre as variáveis.



## TESTE DE INDEPENDÊNCIA

- A ideia é comparar a distribuição conjunta amostral de  $X$  e  $Y$  com o produto das respectivas distribuições marginais amostrais.



## TESTE DE INDEPENDÊNCIA

- A ideia é comparar a distribuição conjunta amostral de  $X$  e  $Y$  com o produto das respectivas distribuições marginais amostrais.
- Quanto menor for a distância entre elas, mais fortes serão as razões para se supor que as variáveis  $X$  e  $Y$  são independentes.





# TESTE DE INDEPENDÊNCIA

O interesse é testar:

$H_0$ :  $X$  e  $Y$  são independentes

$H_1$ : Existe associação entre  $X$  e  $Y$



## TESTE DE INDEPENDÊNCIA

O interesse é testar:

$H_0$ : *X e Y são independentes*

$H_1$ : *Existe associação entre X e Y*

Ou seja,

$$H_0 : P(X = a_i, Y = b_j) = P(X = a_i) P(Y = b_j), \quad \text{para todo } i \text{ e } j.$$

$$H_1 : P(X = a_i, Y = b_j) \neq P(X = a_i) P(Y = b_j), \quad \text{para algum par } (i, j).$$



## TESTE DE INDEPENDÊNCIA

| Valores de $X$ | Valores de $Y$ |          |          |          | Total    |
|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
|                | $b_1$          | $b_2$    | ...      | $b_s$    |          |
| $a_1$          | $n_{11}$       | $n_{12}$ | ...      | $n_{1s}$ | $n_{1.}$ |
| $a_2$          | $n_{21}$       | $n_{22}$ | ...      | $n_{2s}$ | $n_{2.}$ |
| $\vdots$       | $\vdots$       | $\vdots$ | $\ddots$ | $\vdots$ | $\vdots$ |
| $a_r$          | $n_{r1}$       | $n_{r2}$ | ...      | $n_{rs}$ | $n_{r.}$ |
| Total          | $n_{.1}$       | $n_{.2}$ | ...      | $n_{.s}$ | $n$      |



## TESTE DE INDEPENDÊNCIA

Define-se

$$e_{ij} = \frac{n_{i.} \cdot n_{.j}}{n}.$$



## TESTE DE INDEPENDÊNCIA

Define-se

$$e_{ij} = \frac{n_{i.} \cdot n_{.j}}{n}.$$

A estatística de teste é

$$\chi^2_{obs} = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^s \frac{(n_{ij} - e_{ij})^2}{e_{ij}}.$$

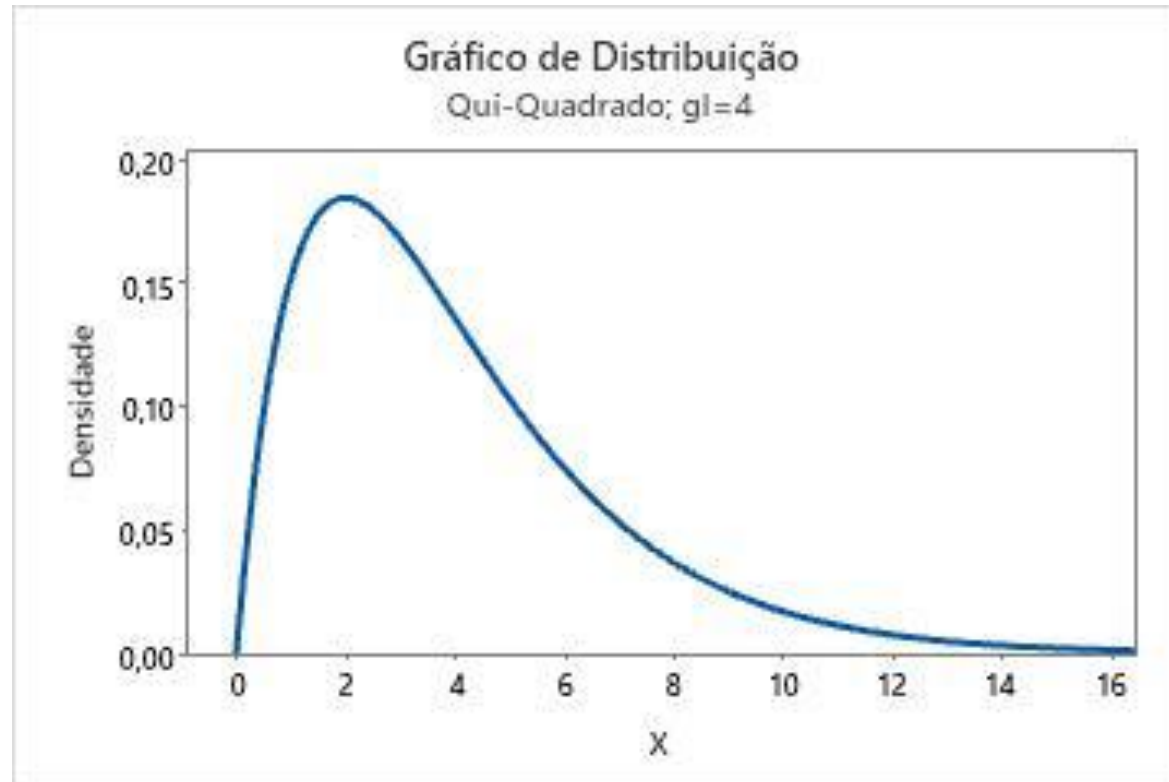


## TESTE DE INDEPENDÊNCIA

- Pode-se provar que, se  $H_0$  é verdadeira, a distribuição dessa estatística aproxima-se cada vez mais de uma distribuição qui-quadrado com  $(r - 1)(s - 1)$  graus de liberdade, à medida que o tamanho da amostra  $n$  aumenta.



# TESTE DE INDEPENDÊNCIA





## TESTE DE INDEPENDÊNCIA

Dado o nível de significância  $\alpha$ , o critério de decisão é:





## TESTE DE INDEPENDÊNCIA

Dado o nível de significância  $\alpha$ , o critério de decisão é:

Rejeitar  $H_0$  se

$$\chi_{obs}^2 > \chi_{1-\alpha}^2,$$



## TESTE DE INDEPENDÊNCIA

Dado o nível de significância  $\alpha$ , o critério de decisão é:

Rejeitar  $H_0$  se

$$\chi_{obs}^2 > \chi_{1-\alpha}^2,$$

em que

$$\chi_{1-\alpha}^2$$

é o quantil de ordem  $1 - \alpha$  da distribuição qui-quadrado com  $(r - 1)(s - 1)$  graus de liberdade.



# TESTE DE INDEPENDÊNCIA

Esse teste é conhecido como **teste qui-quadrado de Pearson**.



## TESTE DE INDEPENDÊNCIA

Valores de referência da distribuição qui-quadrado para  $\alpha = 0,05$ :

| Graus de liberdade | Valor de referência | Graus de liberdade | Valor de referência |
|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 1                  | 3.841               | 11                 | 19.675              |
| 2                  | 5.991               | 12                 | 21.026              |
| 3                  | 7.815               | 13                 | 22.362              |
| 4                  | 9.488               | 14                 | 23.685              |
| 5                  | 11.07               | 15                 | 24.996              |
| 6                  | 12.592              | 16                 | 26.296              |
| 7                  | 14.067              | 17                 | 27.587              |
| 8                  | 15.507              | 18                 | 28.869              |
| 9                  | 16.919              | 19                 | 30.144              |
| 10                 | 18.307              | 20                 | 31.41               |



## EXEMPLO

**Exemplo:** Tabela de dupla entrada com as variáveis *procedência* e *grau de instrução*.

| Procedência<br>(X) | Grau de Instrução (Y) |       |          | Total |
|--------------------|-----------------------|-------|----------|-------|
|                    | Fundamental           | Médio | Superior |       |
| Capital            | 4                     | 5     | 2        | 11    |
| Interior           | 3                     | 7     | 2        | 12    |
| Outra              | 5                     | 6     | 2        | 13    |
| Total              | 12                    | 18    | 6        | 36    |



## EXEMPLO

Hipóteses:

$H_0$ : as variáveis Procedência e Grau de Instrução são independentes

$H_1$ : existe associação entre as variáveis



## EXEMPLO

Tabela de valores esperados sob independência:

| Procedência<br>(X) | Grau de Instrução (Y) |       |          | Total |
|--------------------|-----------------------|-------|----------|-------|
|                    | Fundamental           | Médio | Superior |       |
| Capital            | 3.67                  | 5.5   | 1.83     | 11    |
| Interior           | 4                     | 6     | 2        | 12    |
| Outra              | 4.33                  | 6.5   | 2.17     | 13    |
| Total              | 12                    | 18    | 6        | 36    |



## EXEMPLO

Cálculo da estatística de teste:

| Procedência<br>(X) | Grau de Instrução (Y) |       |          | Total |
|--------------------|-----------------------|-------|----------|-------|
|                    | Fundamental           | Médio | Superior |       |
| Capital            | 0.03                  | 0.05  | 0.02     |       |
| Interior           | 0.25                  | 0.17  | 0        |       |
| Outra              | 0.10                  | 0.04  | 0.01     |       |
| Total              |                       |       |          |       |





## EXEMPLO

- $\chi^2_{obs} = 0,66$



## EXEMPLO

- $\chi^2_{obs} = 0,66$
- É um valor alto o suficiente para desconfiarmos da validade de  $H_0$ ?



## EXEMPLO

- $\chi^2_{obs} = 0,66$
- É um valor alto o suficiente para desconfiarmos da validade de  $H_0$ ?
- Precisamos ter o valor de referência da distribuição qui-quadrado com 4 graus de liberdade (pois  $r = 3$  e  $s = 3$ ).



## EXEMPLO

- Para quatro graus de liberdade, o valor de referência é 9,488.



## EXEMPLO

- Para quatro graus de liberdade, o valor de referência é 9,488.
- Como  $\chi^2_{obs} = 0,66 < 9,488$ , então o  $p$ -valor é maior que 5%. Logo, não se rejeita  $H_0$ , ou seja, não há evidência para rejeitar a hipótese de que as variáveis são independentes.



## EXEMPLO

Exemplo dos dados de alunos Física e Ciências Sociais e suas distribuições por sexo:

| Sexo<br>(X) | Carreira (Y) |                  | Total |
|-------------|--------------|------------------|-------|
|             | Física       | Ciências Sociais |       |
| Masculino   | 100          | 40               | 140   |
| Feminino    | 20           | 40               | 60    |
| Total       | 120          | 80               | 200   |



## EXEMPLO

Hipóteses:

$H_0$ : as variáveis Sexo e Carreira são independentes

$H_1$ : existe associação entre as variáveis



## EXEMPLO

Valores esperados:

| Sexo<br>(X) | Carreira (Y) |                  | Total |
|-------------|--------------|------------------|-------|
|             | Física       | Ciências Sociais |       |
| Masculino   | 84           | 56               | 140   |
| Feminino    | 36           | 24               | 60    |
| Total       | 120          | 80               | 200   |





## EXEMPLO

- Valor da estatística  $\chi^2_{obs}$  :  $3,04 + 4,57 + 7,11 + 10,67 = 25,40$ .



## EXEMPLO

- Valor da estatística  $\chi^2_{obs}$  :  $3,04 + 4,57 + 7,11 + 10,67 = 25,40$ .
- Para um grau de liberdade (pois  $r = 2$  e  $s = 2$ ), o valor de referência é 3,84.



## EXEMPLO

- Valor da estatística  $\chi^2_{obs} : 3,04 + 4,57 + 7,11 + 10,67 = 25,40$ .
- Para um grau de liberdade (pois  $r = 2$  e  $s = 2$ ), o valor de referência é 3,84.
- Como  $\chi^2_{obs} = 25,40 > 3,84$ , então o  $p$ -valor é menor que 5%. Logo, rejeita-se  $H_0$ , ou seja, há evidência para rejeitar a hipótese de que as variáveis são independentes.